TRƯỜNG THPT QUẢNG TRỊ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN SINH HỌC 11 NĂM HỌC: 2026-2027

TT	Chương/ chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỉ lệ % điểm
			TNKQ nhiều lựa chọn			TNKQ đúng - sai			TNKQ trả lời ngắn			Tự luận						
			B	H	VD	B	H	VD	B	H	VD	B	H	VD	B	H	VD	
1	**Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật**	1.1.Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng	2	2														10.0
2		1,2,Trao đổi nước và khoáng ở thực vật	6	1		2	1	1		1	1		(1)	1				42.5 (47.5)
3		1.3.Quang hợp ở thực vật	4	1		2	1	1		1	1		(1)	1				47.5 (42.5)
Tổng số câu/ý			12	4	0	4	2	2	0	2	2	0	1	2	16	9	6	25
Tổng số điểm			3	1	0	1	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	1	2	4	3	3	10
Tỉ lệ %			**40**			**20**			**10**			**30**			**40**	**30**	**30**	100

**** Lưu ý:*** *Phần câu hỏi tự luận mục mức độ TH có thể thuộc 1 trong 2 mục 1,2 và 1.3*

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN SINH HỌC 11 NĂM HỌC: 2026-2027
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Chương/ chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Yêu cầu cần đạt (*Đã được tách ra theo các mức độ*)	Số lượng câu hỏi ở các mức độ			
				Trắc nghiệm			Tự luận
				NLC	Đúng/ sai	TLN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Trao đổi chất và chuyển hóa lượng ở sinh vật**	**1.1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng**	**Nhận biết** - Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (thu nhận các chất từ môi trường, vận chuyển các chất, biến đổi các chất, tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng, phân giải các chất và giải phóng năng lượng, đào thải các chất ra môi trường, điều hoà) - Nêu được các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (tự dưỡng và dị dưỡng).	**2**			
			Thông hiểu - Trình bày mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể. - Dựa vào sơ đồ, mô tả tóm tắt ba giai đoạn chuyển hoá năng lượng. - Lấy được ví dụ minh hoạ về các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. - Phân tích được vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới.	**2**			
2		**1.2.Trao đổi nước và**	**Nhận biết** - Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo dòng mạch gỗ.	**6**	**2**		

		khoáng ở thực vật	- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo dòng mạch rây. - Nêu được khái niệm dinh dưỡng ở thực vật. - Nêu được vai trò sinh lí của một số nguyên tố khoáng đối với thực vật (cụ thể một số nguyên tố đa lượng, vi lượng). - Nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây. - Trình bày được vai trò của nước đối với thực vật - Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ. - Nêu các động lực cho sự vận chuyển nước từ rễ lên thân và lên lá				
			Thông hiểu - Trình bày được sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các hoạt động sống của cây và dự trữ trong cây. - Trình bày được cơ chế đóng mở khí khổng thực hiện chức năng điều tiết quá trình thoát hơi nước - Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dinh dưỡng khoáng ở cây, đặc biệt là nhiệt độ và ánh sáng. - Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình trao đổi nước trong cây, gồm: sự hấp thụ nước ở rễ, sự vận chuyển nước ở thân và sự thoát hơi nước ở lá. - Trình bày được quá trình hấp thụ và biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật. - Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực vật	**1**	**1**	**1**	
			Vận dụng - Giải thích được vai trò quan trọng của sự thoát hơi nước đối với đời sống của cây. - Quan sát và nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng (hình ảnh, mẫu vật). - Phân tích ảnh hưởng của môi trường và ứng dụng thực tiễn tưới tiêu, bón phân hợp lí - Phân tích được vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng. - Giải thích được sự cân bằng nước và việc tưới tiêu hợp lí;		**1**	**1**	**1**

			- Giải thích được các phản ứng chống chịu ngập úng.				
3		**1.3.Quang hợp ở thực vật**	**Nhận biết** - Phát biểu được khái niệm quang hợp ở thực vật. - Viết được phương trình quang hợp. - Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật (vai trò đối với cây, với sinh vật và sinh quyển). - Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp. - Nêu được các sản phẩm của quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học (ATP và NADPH).	**4**	**2**		
			Thông hiểu - Trình bày được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng. - Chứng minh được sự thích nghi của thực vật C4 và CAM trong điều kiện môi trường bất lợi. - Trình bày được vai trò của sản phẩm quang hợp trong tổng hợp chất hữu cơ (chủ yếu là tinh bột), đối với cây và đối với sinh giới. - Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện đến quang hợp (ánh sáng, CO_2, nhiệt độ). - Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng.	**1**	**1**	**1**	**1**
			Vận dụng - Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng. - Phân tích được các bước thực hiện việc nhận biết, tách chiết các sắc tố (chlorophyll a, b; carotene và xanthophyll) trong lá cây. - Thiết kế được các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột; thải oxygene trong quá trình quang hợp. - Phân tích được quy trình thực hiện các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột; thải oxygene trong quá trình quang hợp.		**1**	**1**	**1**
Tổng				**16**	**8**	**4**	**3**

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1- SINH HỌC 11

PHẦN I- TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Chọn một phương án đúng cho mỗi câu.

Câu 1. Dấu hiệu nào sau đây thuộc quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?

A. Biến đổi các chất nhưng không kèm chuyển hóa năng lượng.

B. Thu nhận các chất và giữ nguyên chúng trong cơ thể.

C. Thu nhận, biến đổi các chất và đào thải chất ra môi trường.

D. Tích lũy các chất nhưng không thải sản phẩm chuyển hóa.

Câu 2. Phương thức sinh vật lấy chất hữu cơ trực tiếp từ sinh vật khác để xây dựng cơ thể và cung cấp năng lượng được gọi là

A. quang tự dưỡng. B. hóa tự dưỡng. C. tự dưỡng. D. dị dưỡng.

Câu 3. Phát biểu nào giải thích đúng mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cơ thể và chuyển hóa ở tế bào?

A. Chuyển hóa ở tế bào tạo chất dinh dưỡng để cơ thể thu nhận từ môi trường.

B. Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp nguyên liệu, còn tế bào chỉ vận chuyển mà không biến đổi chất.

C. Vật chất xây dựng cơ thể do trao đổi với môi trường cung cấp, năng lượng không liên quan chuyển hóa tế bào.

D. Chất cơ thể thu nhận được chuyển tới tế bào; chuyển hóa ở tế bào tạo vật chất và năng lượng cho cơ thể.

Câu 4. Trong chuỗi thức ăn cỏ → châu chấu → ếch, vì sao cỏ giữ vai trò cung cấp nguồn chất hữu cơ ban đầu?

A. Cỏ sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

B. Cỏ nhận chất hữu cơ từ ếch qua hô hấp.

C. Cỏ chỉ chuyển chất hữu cơ từ đất vào cơ thể.

D. Cỏ phân giải chất hữu cơ của châu chấu để tạo thức ăn.

Câu 5. Hoạt động nào thuộc khâu đào thải trong trao đổi chất ở sinh vật?

A. Đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể.

B. Chuyển chất dinh dưỡng tới tế bào.

C. Loại sản phẩm chuyển hóa ra môi trường.

D. Tổng hợp chất cấu tạo tế bào.

Câu 6. Đặc điểm nào xác định phương thức tự dưỡng?

A. Dùng chất hữu cơ có sẵn làm nguồn carbon chủ yếu.

B. Tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn carbon vô cơ.

C. Chỉ thu nhận chất khoáng mà không tổng hợp chất hữu cơ.

D. Phân giải chất hữu cơ do sinh vật khác cung cấp.

Câu 7. Sự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất đơn giản thường gắn với quá trình nào?

A. Tích lũy năng lượng trong liên kết hóa học.

B. Giải phóng toàn bộ năng lượng dưới dạng nhiệt.

C. Đào thải trực tiếp nguyên liệu ra môi trường.

D. Vận chuyển chất mà không biến đổi chất.

Câu 8. Trong các dấu hiệu của trao đổi chất, việc đưa chất từ cơ quan tiếp nhận tới các bộ phận của cơ thể được gọi là

A. đồng hóa các chất. B. đào thải các chất. C. thu nhận các chất. D. vận chuyển các chất.

Câu 9. Sơ đồ rút gọn: năng lượng ánh sáng → năng lượng trong chất hữu cơ → năng lượng trong ATP → hoạt động sống. Bước chuyển từ chất hữu cơ sang ATP có ý nghĩa nào?
A. Tạo nguồn carbon vô cơ cho mọi hoạt động của cơ thể.
B. Chuyển năng lượng thành dạng tế bào có thể sử dụng cho hoạt động sống.
C. Đưa toàn bộ năng lượng ra môi trường trước khi tế bào sử dụng.
D. Thay thế hoàn toàn vai trò thu nhận năng lượng ban đầu.
Câu 10. Cây xanh và nấm cùng sống trên một khúc gỗ. Cây tạo chất hữu cơ nhờ ánh sáng; nấm lấy chất hữu cơ từ khúc gỗ. Kết luận nào phù hợp?
A. Cả hai tự dưỡng vì đều không di chuyển.
B. Cả hai dị dưỡng vì đều hấp thụ nước.
C. Cây tự dưỡng, nấm dị dưỡng do khác nguồn carbon sử dụng.
D. Nấm tự dưỡng, cây dị dưỡng do khác nơi sinh sống.
Câu 11. Ở cơ thể đa bào, một chất thải được tạo ra trong tế bào rồi đưa tới cơ quan bài tiết để thải ra ngoài. Ví dụ này thể hiện điều gì?
A. Chuyển hóa ở tế bào liên hệ với trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.
B. Cơ quan bài tiết tạo ra mọi sản phẩm chuyển hóa của tế bào.
C. Tế bào chỉ tiếp nhận chất, còn cơ quan bài tiết thực hiện mọi biến đổi chất.
D. Trao đổi chất ở cơ thể diễn ra độc lập với chuyển hóa tế bào.
Câu 12. Một hệ sinh thái có thực vật xanh cung cấp phần lớn chất hữu cơ cho các sinh vật khác. Năng lượng ánh sáng đi vào nguồn chất hữu cơ này chủ yếu nhờ quá trình nào?
A. Nấm phân giải chất hữu cơ.
B. Động vật thu nhận thức ăn.
C. Vi sinh vật đào thải sản phẩm chuyển hóa.
D. Thực vật quang hợp và tích lũy năng lượng.
Câu 13. Vai trò nào sau đây của nước đối với thực vật được nêu trong SGK?
A. Là nguồn carbon chủ yếu để tổng hợp carbohydrate.
B. Là dung môi hòa tan các chất và tham gia vận chuyển chất trong cây.
C. Là nguồn năng lượng trực tiếp cho hoạt động của enzyme.
D. Là nguồn nitrogen chủ yếu để tổng hợp amino acid.
Câu 14. Sự hấp thụ ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút ngược chiều gradient nồng độ thuộc cơ chế nào?
A. Vận chuyển chủ động nhờ chất mang và năng lượng.
B. Khuếch tán đơn giản không cần năng lượng.
C. Khuếch tán theo chiều gradient nồng độ.
D. Thẩm thấu không cần chất mang.
Câu 15. Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là
A. nước và ion khoáng. B. sucrose và tinh bột.
C. protein và lipid. D. glucose và cellulose.
Câu 16. Dịch mạch rây được vận chuyển chủ yếu theo hướng nào?
A. Từ rễ đến lá bất kể vị trí cơ quan nguồn.
B. Từ lá đến rễ bất kể nhu cầu các cơ quan.
C. Từ cơ quan nguồn đến cơ quan sử dụng hoặc dự trữ.

D. Từ đất vào lông hút rồi đến mạch gỗ.

Câu 17. Nguyên tố khoáng nào là thành phần của phân tử diệp lục?

A. K. B. Ca. C. Mo. D. Mg.

Câu 18. Nguồn cung cấp nitrogen cho cây nào sau đây do con người chủ động bổ sung?

A. N_2 tự do được lá hấp thụ trực tiếp. B. Oxygen được tạo ra từ quang hợp.

C. Phân đạm chứa nitrogen. D. Nước tưới không chứa hợp chất nitrogen.

Câu 19. Khi hai tế bào khí khổng hút nước, cơ chế nào làm khe khí khổng mở?

A. Hai tế bào mất sức trương, làm khe giữa chúng rộng ra.

B. Thành trong dày giãn nhiều hơn thành ngoài mỏng, làm hai tế bào áp sát nhau.

C. Thành ngoài mỏng giãn nhiều hơn thành trong dày, làm hai tế bào cong ra.

D. Thành tế bào biến mất để tạo đường thoát hơi nước.

Câu 20. Nước góp phần duy trì hình dạng của tế bào thực vật chủ yếu thông qua

A. tạo sức trương của tế bào. B. thay thế thành cellulose.

C. cung cấp năng lượng cho thành tế bào. D. ngăn mọi chất tan đi qua màng.

Câu 21. Một vai trò trực tiếp của nước trong quang hợp là

A. cung cấp nitrogen để tạo amino acid. B. cung cấp carbon để tạo đường.

C. tham gia với tư cách nguyên liệu của quá trình. D. thay thế diệp lục hấp thụ ánh sáng.

Câu 22. Nước đi từ đất vào tế bào lông hút theo thẩm thấu khi

A. thế nước trong tế bào cao hơn trong đất.

B. thế nước trong đất cao hơn trong tế bào.

C. nồng độ chất tan trong đất luôn cao hơn trong tế bào.

D. thế nước của đất và tế bào luôn bằng nhau.

Câu 23. Hấp thụ ion khoáng theo cơ chế thụ động có đặc điểm nào?

A. Luôn đi ngược chiều gradient nồng độ.

B. Bắt buộc dùng năng lượng từ ATP để đưa ion vào rễ.

C. Chỉ xảy ra khi mọi ion trong đất có cùng nồng độ.

D. Đi theo chiều gradient nồng độ, không tiêu tốn năng lượng trao đổi chất trực tiếp.

Câu 24. Động lực nào được tạo ra trực tiếp bởi quá trình thoát hơi nước ở lá?

A. Lực kéo đối với dòng nước trong mạch gỗ.

B. Áp suất rễ đẩy dịch mạch rây.

C. Lực đẩy của cơ quan dự trữ đối với mạch gỗ.

D. Chênh lệch áp suất giữa hai cơ quan trong dòng mạch rây.

Câu 25. Yếu tố nào góp phần duy trì cột nước liên tục trong mạch gỗ?

A. Sự co bóp của các tế bào mạch gỗ.

B. Sự phân giải sucrose thành tinh bột.

C. Lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám với thành mạch.

D. Sự dịch chuyển của khí từ rễ lên lá.

Câu 26. Động lực của dòng mạch rây chủ yếu là

A. lực hút nước do thoát hơi nước ở lá.

B. chênh lệch áp suất giữa cơ quan nguồn và cơ quan đích.

C. lực liên kết của các phân tử nước trong mạch gỗ.

D. sự khuếch tán đường từ đất vào rễ.

Câu 27. Trong phần lớn cây đang quang hợp, cơ quan nào thường cung cấp đường cho dòng mạch rây?

A. Lông hút đang hấp thụ ion khoáng.

B. Lá non chưa hoàn thiện khả năng quang hợp.

C. Quả đang lớn và tích lũy chất dự trữ.

D. Lá trưởng thành đang quang hợp mạnh.

Câu 28. Nguyên tố nitrogen có vai trò cấu tạo nào sau đây?

A. Tham gia cấu tạo protein và nucleic acid.

B. Là nguyên tố trung tâm của phân tử diệp lục thay cho Mg.

C. Chỉ tham gia điều hòa sức trương, không cấu tạo chất hữu cơ.

D. Là thành phần của mọi phân tử carbohydrate.

Câu 29. Nguyên tố phosphorus tham gia cấu tạo chất nào sau đây?

A. Cellulose. B. Carotene. C. ATP. D. Sucrose.

Câu 30. Nguồn nitrogen hữu cơ trong đất trở thành nguồn nitrogen vô cơ cây có thể hấp thụ chủ yếu nhờ

A. lá hấp thụ nguyên vẹn mọi protein trong đất. B. hoạt động phân giải, chuyển hóa của vi sinh vật.

C. nước biến đổi trực tiếp protein thành N_2. D. mạch rây đưa nitrogen từ lá ra đất.

Câu 31. Nitrogen được cố định từ N_2 trong khí quyển đi vào nguồn dinh dưỡng của cây chủ yếu nhờ

A. cây hấp thụ trực tiếp N_2 qua lông hút.

B. rễ khử nitrate đã có trong đất thành ammonium.

C. phân giải hợp chất nitrogen hữu cơ đã có trong đất.

D. vi sinh vật cố định nitrogen tạo dạng nitrogen cây có thể sử dụng.

Câu 32. Khi một củ đang nảy mầm huy động chất dự trữ cho chồi non, cách xác định nguồn và đích của dòng mạch rây nào phù hợp?

A. Củ là cơ quan nguồn; chồi non là cơ quan đích.

B. Chồi non là cơ quan nguồn; củ là cơ quan đích.

C. Rễ là cơ quan nguồn duy nhất; củ và chồi đều là đích.

D. Củ và chồi luôn là nguồn vì đều có chất hữu cơ.

Câu 33. Hai nhóm cây cùng loài được cung cấp lượng khoáng như nhau; một nhóm có nhiệt độ vùng rễ phù hợp, nhóm kia bị lạnh kéo dài. Vì sao nhóm bị lạnh có thể sinh trưởng chậm hơn?

A. Nhiệt độ thấp làm tăng vô hạn hoạt động vận chuyển chủ động.

B. Cây bị lạnh chỉ cần nước, không cần chất khoáng.

C. Nhiệt độ thấp có thể hạn chế hoạt động sinh lí của rễ, làm giảm hấp thụ khoáng.

D. Lượng khoáng cung cấp giống nhau bảo đảm lượng khoáng hấp thụ luôn giống nhau.

Câu 34. Trong quang hợp, thực vật sử dụng nguồn năng lượng nào để tổng hợp chất hữu cơ từ CO_2 và nước?

A. Nhiệt tỏa ra từ đất.

B. Năng lượng ánh sáng.

C. Năng lượng từ phân giải sucrose ở mạch rây.

D. Năng lượng từ phân giải protein ở rễ.

Câu 35. Trong phương trình tổng quát quang hợp $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + X + 6H_2O$ (ánh sáng, lục lạp), X là

A. $6O_2$. B. $3O_2$. C. $12O_2$. D. $6CO_2$.

Câu 36. Con đường đồng hóa carbon đặc trưng của nhóm thực vật như dứa, xương rồng, thuốc bỏng là

A. C3. B. CAM. C. chu trình phân giải đường. D. C4.

Câu 37. Hai sản phẩm mang năng lượng hóa học được tạo ra ở pha sáng là

A. ATP và CO_2. B. NADPH và glucose. C. ADP và NADP+. D. ATP và NADPH.

Câu 38. Một lá có sắc tố vàng và có diệp lục. Vì sao năng lượng ánh sáng do carotenoid hấp thụ có thể góp phần vào quang hợp?

A. Carotenoid hấp thụ ánh sáng rồi trực tiếp thực hiện chu trình Calvin.

B. Carotenoid hấp thụ ánh sáng rồi tạo ATP không qua trung tâm phản ứng.

C. Carotenoid phân giải thành đường để cung cấp hóa năng cho diệp lục.

D. Năng lượng carotenoid hấp thụ được truyền tới diệp lục ở trung tâm phản ứng.

Câu 39. Nguồn carbon để thực vật tổng hợp carbohydrate trong quang hợp là

A. O_2. B. CO_2. C. N_2. D. Ion Mg^{2+}.

Câu 40. Oxygen giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ

A. sự phân giải glucose. B. sự phân giải CO_2.

C. sự phân giải diệp lục. D. sự phân li nước ở pha sáng.

Câu 41. Trong lục lạp, pha sáng diễn ra chủ yếu ở

A. màng thylakoid. B. chất nền. C. màng ngoài. D. khoang giữa hai màng bao.

Câu 42. Chu trình Calvin diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

A. Màng ngoài. B. Màng thylakoid.

C. Chất nền. D. Khoang giữa hai màng bao.

Câu 43. Sản phẩm ổn định đầu tiên của quá trình cố định CO_2 ở thực vật C_3 có số nguyên tử carbon là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 6.

Câu 44. Trong con đường C_4, sản phẩm cố định CO_2 ban đầu thuộc nhóm hợp chất có

A. 2 nguyên tử carbon. B. 3 nguyên tử carbon.

C. 6 nguyên tử carbon. D. 4 nguyên tử carbon.

Câu 45. Sắc tố giữ vai trò ở trung tâm phản ứng của hệ quang hóa là

A. chlorophyll a. B. chlorophyll b. C. carotene. D. xanthophyll.

Câu 46. Trong phương trình tổng quát quang hợp, cặp chất nào là nguyên liệu để hình thành chất hữu cơ?

A. O_2 và H_2O. B. CO_2 và O_2. C. CO_2 và H_2O.D. $C_6H_{12}O_6$ và O_2.

Câu 47. Một hệ sắc tố có thêm các sắc tố phụ hấp thụ ánh sáng ở những vùng khác với diệp lục a. Điều này có ý nghĩa nào?

A. Giúp chu trình Calvin diễn ra mà không cần ATP.

B. Mở rộng vùng ánh sáng được hấp thụ, truyền năng lượng tới trung tâm phản ứng.

C. Làm mọi ánh sáng hấp thụ chuyển trực tiếp thành glucose.

D. Giúp lá chỉ sử dụng ánh sáng xanh lục để quang hợp.

Câu 48. Một lá vẫn được cung cấp CO_2 nhưng sự tạo ATP và NADPH ở pha sáng giảm mạnh. Vì sao quá trình đồng hóa CO_2 có thể bị hạn chế?

A. CO_2 chỉ được hấp thụ khi pha sáng tạo ra glucose.

B. Pha đồng hóa CO_2 tự tạo đủ mọi ATP và NADPH nên không bị ảnh hưởng.

C. ATP và NADPH chỉ có nhiệm vụ vận chuyển nước lên lá.

PHẦN II- TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Xác định Đúng hoặc Sai cho từng ý a), b), c), d).

Câu 1. Một nhóm học sinh tìm hiểu dinh dưỡng ở cây ngô. Trong mô hình bài tập, cây được cung cấp đủ nước và các điều kiện khác phù hợp. Bảng kết quả giả định khi tăng liều phân bón cùng loại: liều 1 năng suất 4; liều 2 → 6; liều 3 → 6; liều 4 → 4 (đơn vị quy ước). Với mỗi nhận định sau, chọn Đúng hoặc Sai.

a) Dinh dưỡng ở thực vật gồm hấp thụ nước, chất khoáng và đồng hóa chúng thành chất của cơ thể.

b) Áp suất rễ là động lực duy nhất vận chuyển nước trong mạch gỗ.

c) Trong cây, nitrate phải được khử thành ammonium trước khi nitrogen đó được đồng hóa vào hợp chất hữu cơ.

d) Từ bảng số liệu, tăng liều từ 3 lên 4 là biện pháp phù hợp để tăng năng suất trong mô hình này.

Câu 2. Một vườn ươm nhận thấy cây non bị héo vào buổi trưa khi đất khô. Người chăm sóc cân nhắc tưới nước, che bớt nắng và bón phân. Xác định tính đúng/sai của các nhận định sau.

a) Nước góp phần duy trì sức trương của tế bào thực vật.

b) Nước vào tế bào lông hút chủ yếu nhờ vận chuyển chủ động tiêu tốn ATP.

c) Không khí khô có thể làm tăng thoát hơi nước khi các điều kiện khác tương đương.

d) Trong tình huống này, nên tưới lượng nước phù hợp vào vùng rễ và che bớt nắng gắt thay vì bón ngay dung dịch phân đậm đặc.

Câu 3. Hai nhóm cây cùng loài được trồng trong dung dịch dinh dưỡng đầy đủ hoặc thiếu nitrogen; các điều kiện khác tương đương. Sau một thời gian, nhóm thiếu nitrogen sinh trưởng chậm, lá già vàng hơn nhóm đối chứng. Xác định tính đúng/sai của các nhận định sau.

a) Nitrogen là thành phần cấu tạo protein và nucleic acid.

b) Cây hấp thụ nitrogen từ đất chủ yếu dưới dạng NH_4^+ và NO_3^-.

c) Nitrogen trong nitrate được đưa trực tiếp vào amino acid mà không cần khử thành ammonium.

d) Kết quả so sánh hỗ trợ nhận định thiếu nitrogen ảnh hưởng sinh trưởng; cần bổ sung nitrogen ở mức phù hợp, không suy ra bón càng nhiều càng tốt.

Câu 4. Một cơ sở trồng rau dùng LED bổ sung khi thiếu sáng. Xét mô hình có nước, CO_2 và nhiệt độ phù hợp. Số liệu giả định: cường độ sáng 120, 240, 360, 480 (đơn vị quy ước) tương ứng tốc độ quang hợp 3, 6, 8, 8. Mức tiêu thụ điện tăng khi cường độ đèn tăng. Với mỗi nhận định sau, chọn Đúng hoặc Sai.

a) Quang hợp là quá trình chủ yếu tiêu thụ oxygen và thải CO_2 để cung cấp chất hữu cơ cho cây.

b) ATP và NADPH mang năng lượng hóa học do pha sáng tạo ra.

c) Vì protein có nitrogen, việc giảm sản phẩm quang hợp không thể ảnh hưởng nguồn khung carbon dùng tổng hợp amino acid của cây.

d) Trong các mức đã khảo sát, tăng sáng từ 360 lên 480 là cách tăng tốc độ quang hợp dù phải dùng nhiều điện hơn.

Câu 5. Một mô hình khảo sát quang hợp có số liệu giả định: ở nhiệt độ 20, 25, 30 và 35 °C, tốc độ quang hợp lần lượt là 5, 8, 10 và 6 đơn vị quy ước. Ánh sáng, CO_2 và nước được giữ phù hợp và tương đương. Xác định tính đúng/sai của các nhận định sau.

a) Quang hợp tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ.

b) Pha sáng sử dụng ATP và NADPH do chu trình Calvin tạo ra để hấp thụ ánh sáng.

c) Sản phẩm quang hợp có thể cung cấp nguyên liệu carbon để tổng hợp nhiều chất hữu cơ của cây.

d) Trong các nhiệt độ đã khảo sát, nên tăng từ 30 lên 35 °C nếu mục tiêu là tăng tốc độ quang hợp.

Câu 6. Một nhà trồng rau có tán cây quá dày: các lá dưới nhận ít ánh sáng hơn lá trên. Người trồng dự định điều chỉnh mật độ và tỉa lá già. Xác định tính đúng/sai của các nhận định sau.

a) Thực vật có các con đường đồng hóa carbon C_3, C_4 và CAM.

b) Sản phẩm mang năng lượng hóa học của pha sáng gồm ATP và NADPH.

c) Các sắc tố phụ hấp thụ ánh sáng rồi trực tiếp thay thế enzyme cố định CO_2 trong chu trình Calvin.

d) Điều chỉnh mật độ hợp lí và tỉa chọn lọc lá già có thể cải thiện ánh sáng trong tán; không nên bỏ toàn bộ lá vì lá còn là cơ quan quang hợp.

PHẦN III - CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trong một khoảng thời gian, cây rau hấp thụ 80 mL nước và thoát ra 100 mL nước; bỏ qua thay đổi khác của lượng nước trong cây. Đất đang khô và trời nắng nóng. Có bao nhiêu phương án xử lí hoặc kết luận đúng?

(1) Lượng nước của cây giảm 20 mL trong khoảng thời gian đó.

(2) Tưới lượng nước phù hợp vào vùng rễ có thể giúp khôi phục cân bằng nước.

(3) Che bớt nắng trong thời gian nắng gắt có thể giảm mất nước.

(4) Bón ngay dung dịch phân rất đậm đặc là cách phù hợp để tăng khả năng rễ hút nước.

Câu 2. Xét sự vận chuyển đường trong một cây có lá trưởng thành, quả đang lớn và củ đang nảy mầm. Có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Lá trưởng thành quang hợp mạnh có thể là cơ quan nguồn.

(2) Quả đang lớn sử dụng đường và tích lũy chất hữu cơ nên có thể là cơ quan đích.

(3) Khi huy động chất dự trữ cho chồi, củ có thể là cơ quan nguồn.

(4) Dòng mạch rây luôn vận chuyển từ rễ lên lá, không phụ thuộc nguồn và đích.

Câu 3. Xét các thay đổi môi trường khi các yếu tố khác tương đương. Có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Tăng độ ẩm không khí thường làm giảm thoát hơi nước.

(2) Đất khô làm lượng nước sẵn có cho rễ giảm.

(3) Nhiệt độ vùng rễ quá cao luôn làm khả năng hút nước tăng.

(4) Đất bị úng kéo dài có thể hạn chế hoạt động hấp thụ của rễ.

Câu 4. Xét cơ chế điều tiết thoát hơi nước bằng khí khổng. Có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Khi tế bào khí khổng tăng sức trương, thành ngoài mỏng giãn nhiều hơn thành trong dày.

(2) Khi tế bào khí khổng mất nước, khe khí khổng thường mở rộng hơn.

(3) Thành ngoài mỏng khiến khe khí khổng luôn mở, không phụ thuộc sức trương của tế bào.

(4) Khí khổng mở rộng luôn làm lượng nước thoát qua khí khổng giảm.

Câu 5. Một mô hình giả định ghi nhận trong cùng thời gian: cây A hấp thụ 50 mL, mất 70 mL nước; cây B hấp thụ 65 mL, mất 55 mL nước. Bỏ qua các thay đổi khác. Có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Lượng nước trong cây A giảm 20 mL.

(2) Lượng nước trong cây B giảm 10 mL.

(3) Cây A cần được xem xét biện pháp giảm mất nước hoặc tăng hấp thụ nước phù hợp.

(4) Chỉ dựa vào số liệu này có thể kết luận cây B luôn cần tưới thêm nhiều nước hơn cây A.

Câu 6. Xét các nhận định về ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quang hợp. Có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Ở điểm bù CO_2, cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.

(2) Khi đạt điểm bão hòa CO_2, tăng CO_2 không làm tăng cường độ quang hợp.

(3) Trong giới hạn trước bão hòa và khi các yếu tố khác phù hợp, tăng ánh sáng có thể làm tăng cường độ quang hợp.
(4) Nhiệt độ tối ưu cho quang hợp giống nhau ở cây nhiệt đới và cây ôn đới.

Câu 7. Xét mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng. Có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Quang hợp tạo nguồn chất hữu cơ cho tích lũy sinh khối.
(2) Năng suất kinh tế phụ thuộc cả tổng sinh khối và phần sinh khối tích lũy ở cơ quan thu hoạch.
(3) Cây có tổng sinh khối lớn hơn chắc chắn có năng suất kinh tế lớn hơn, bất kể phần thu hoạch.
(4) Duy trì bộ lá hoạt động hợp lí có thể góp phần tăng khả năng tạo chất hữu cơ.

Câu 8. Học sinh thiết kế thí nghiệm kiểm tra vai trò của ánh sáng đối với hình thành tinh bột ở lá. Có bao nhiêu đề xuất đúng?
(1) Đặt cây trong tối hai ngày trước thí nghiệm để giảm tinh bột có sẵn.
(2) Chỉ che một mặt lá bằng giấy đen rồi coi vùng che đó là vùng không nhận ánh sáng.
(3) Sau khi chiếu sáng, tẩy diệp lục bằng cồn đun cách thủy rồi rửa lá bằng nước ấm trước khi thử iodine.
(4) Vùng không che chuyển xanh tím sau thử iodine là dấu hiệu có tinh bột.

Câu 9. Trong thí nghiệm giả định, cây đã được đặt tối hai ngày, một vùng lá được che kín cả hai mặt rồi cây được chiếu sáng. Sau tẩy diệp lục, rửa và thử iodine, vùng không che xanh tím, vùng che không xanh tím. Có bao nhiêu kết luận hoặc đề xuất đúng?
(1) Sự khác biệt hỗ trợ vai trò của ánh sáng đối với hình thành tinh bột trong điều kiện thí nghiệm.
(2) Vùng che không xanh tím chứng minh vùng đó không có bất kì chất hữu cơ nào.
(3) Dùng hai vùng trên cùng lá góp phần hạn chế khác biệt do tuổi lá và tình trạng cây.
(4) Có thể bỏ bước đặt cây trong tối mà vẫn chắc chắn loại được ảnh hưởng của tinh bột có sẵn.

Câu 10. Hai bộ rong tương đương được bố trí thu khí, một để sáng, một che tối; các điều kiện khác tương đương. Bộ sáng có nhiều khí hơn và khí làm tàn đỏ que đóm bùng sáng. Có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Kết quả thử khí hỗ trợ xác định khí thu được có oxygen.
(2) Chỉ nhìn bọt khí, chưa kiểm tra khí, đã đủ để xác định đó chắc chắn là oxygen.
(3) Đối chứng tối góp phần đánh giá vai trò của ánh sáng trong sự thải oxygen.
(4) Nếu bộ sáng nóng hơn rõ rệt, cần kiểm soát lại nhiệt độ trước khi quy mọi khác biệt cho ánh sáng.

Câu 11. Một nhóm nghiền lá xanh, dùng dung môi phù hợp để chiết sắc tố và tiếp tục tách các nhóm sắc tố theo quy trình thực hành. Có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Nghiền lá giúp phá vỡ mô, tạo thuận lợi cho dung môi tiếp xúc với sắc tố.
(2) Chỉ dùng nước sẽ hòa tan hoàn toàn mọi sắc tố quang hợp như dung môi hữu cơ phù hợp.
(3) Dịch chiết có màu xanh không chứng minh trong lá chỉ có duy nhất một loại sắc tố.
(4) Có thể dùng sự khác nhau về tính chất của sắc tố trong quy trình tách để nhận biết các nhóm sắc tố.

PHẦN IV- TỰ LUẬN

Câu 1. Sau mưa kéo dài, một luống cây trồng trên cạn bị úng; đất có nhiều nước nhưng lá vẫn héo.
a) Giải thích hiện tượng héo.
b) Nêu một phản ứng sinh lí giúp cây hạn chế mất nước trong tình trạng này.
c) Đề xuất một biện pháp xử lí trước mắt và giải thích tác dụng.

Câu 2. Sau khi chuyển cây con sang luống mới, người trồng thấy cây héo nhanh lúc trưa nắng; một phần rễ bị đứt khi chuyển cây.
a) Giải thích sự mất cân bằng nước.

b) Đề xuất hai biện pháp chăm sóc trước mắt và giải thích tác dụng; tránh làm đất úng.

Câu 3. Một vườn rau bón bổ sung phân đậm đặc vào đất đang khô; sau đó cây héo mạnh hơn. Một người đề nghị bón thêm phân để "tăng sức" cho cây.

a) Phân tích vì sao cách xử lí này có thể làm tình trạng nặng hơn.

b) Đề xuất hai biện pháp khắc phục phù hợp và giải thích.

Câu 4. Một học sinh cho rằng: "Cây CAM đóng khí khổng ban ngày nên không thể đồng hóa CO_2 vào ban ngày; khí khổng mở ban đêm nên toàn bộ quá trình quang hợp diễn ra ban đêm." Hãy phân tích hai nhận định này, giải thích nguồn CO_2 và nguồn năng lượng cho chu trình Calvin, đồng thời nêu ý nghĩa của cách đóng mở khí khổng ở cây CAM trong điều kiện khô hạn.

Câu 5. Trình bày cách tổ chức quá trình cố định CO_2 ở thực vật C_4: vị trí cố định ban đầu, dạng sản phẩm ban đầu, nơi diễn ra chu trình Calvin và ý nghĩa của cơ chế tập trung CO_2 đối với cây trong điều kiện nóng, ánh sáng mạnh.

Câu 6. Cả thực vật C_4 và CAM đều có bước cố định CO_2 ban đầu tạo hợp chất 4 carbon. Hãy so sánh cách tách biệt bước cố định CO_2 ban đầu với chu trình Calvin ở hai nhóm, và giải thích ý nghĩa thích nghi của mỗi cách.

Câu 7. Nhóm học sinh chỉ chiếu sáng một cây có lá xanh rồi thử iodine và thấy lá xanh tím, từ đó kết luận ánh sáng cần cho hình thành tinh bột. Hãy chỉ ra hai thiếu sót của thiết kế và đề xuất một thí nghiệm có đối chứng đủ để kiểm tra kết luận này. Nêu kết quả dự kiến.

Câu 8. Có một cây lá xanh và một cây cùng loài có lá loang, với những vùng trắng không có diệp lục. Hãy thiết kế thí nghiệm kiểm tra vai trò của phần mô có diệp lục đối với hình thành tinh bột. Nêu xử lí ban đầu, điều kiện cần giữ tương đương, phép thử và kết quả dự kiến.

Câu 9. Dứa thuộc nhóm thực vật CAM, có khả năng thích nghi khi nguồn nước hạn chế. Trình bày cách đóng mở khí khổng, thời điểm cố định CO_2 ban đầu và cách cung cấp CO_2 cho chu trình Calvin; qua đó giải thích ý nghĩa thích nghi của cơ chế này.